Projeto G2: Organizador de Estudos com IA Integrada

ProjetoG2_261023 · Entrega da aula de 23/10/2026

Desenvolvimento de Dispositivos Móveis · Universidade La Salle

1. Equipe

Nome da equipe / do aplicativo: EduMind

- **Gustavo Peixoto Siriacov** — matrícula 202411977 (responsável pelo envio no LEX)
- **Tales Ivaniski Galina** — matrícula 202510926
- **Lorenzo Ruggini Lindemann** — matrícula 202511046
- **Eduardo Cassel da Costa** — matrícula 202513138

2. Categoria do aplicativo

O EduMind é um web app responsivo (mobile-first): roda na nuvem/servidor e é aberto pelo navegador do dispositivo, podendo ser fixado na tela inicial como um ícone de aplicativo. Os dados ficam no servidor, ligados à conta do usuário (e não ao aparelho), o que permite acessar de qualquer dispositivo com o mesmo e-mail e senha.

- **Frontend:** React + Vite (TypeScript), layout responsivo do celular ao desktop.
- **Backend:** Node + Express, banco SQLite, sessão por cookie.
- **Aulas da faculdade:** scraper com Playwright (somente leitura), com um portal de demonstração para desenvolvimento.

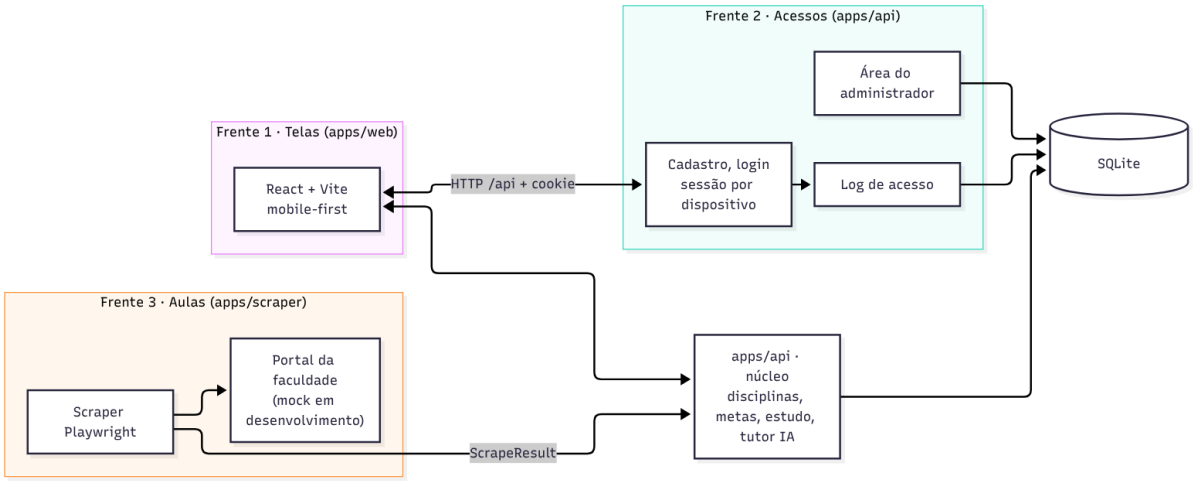


Figura 1 — Divisão do projeto em três frentes: telas, acessos e aulas (scrapers).

3. Telas de acesso do usuário

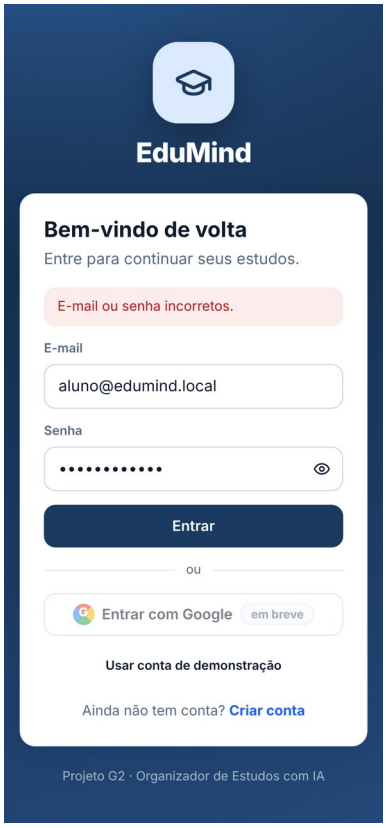
Interface minimalista: cada tela tem uma tarefa e poucos campos, com ícones padrão e ajuda contextual (botão “?”).

Tela 1 — Autenticação (Login)

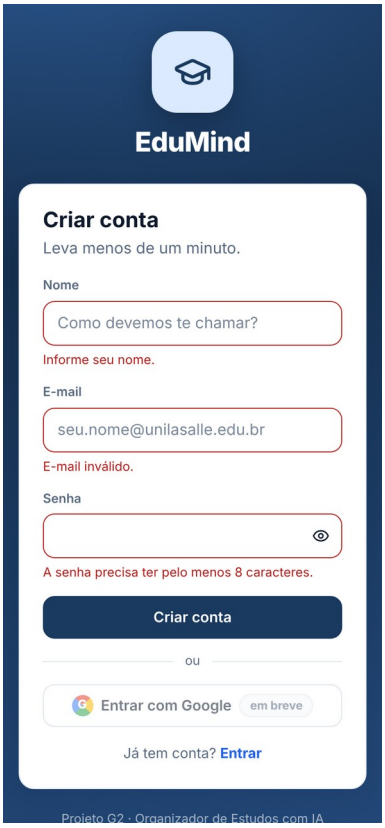
- **Descrição:** porta de entrada do app; identifica o estudante e isola os dados de cada conta.
- **Dados exibidos:** logo e nome do aplicativo (EduMind), mensagem de boas-vindas, campos e botões de ação.
- **Dados informados pelo usuário:** e-mail e senha. O botão “Entrar com Google” aparece desabilitado (“em breve”) nesta versão.
- **Validações:** e-mail válido e senha obrigatória no próprio formulário; erro genérico quando as credenciais não conferem (não revela qual campo está errado) e limite de tentativas seguidas.



Login



Erro de credenciais



Cadastro com validação

Cadastro e primeiros passos

- **Cadastro:** nome, e-mail e senha (mínimo de 8 caracteres). A conta é criada e o usuário já entra no app.
- **Apresentação inicial:** 3 cartões exibidos uma vez por usuário (e que podem ser revistos no Perfil), seguindo a dica de aula sobre telas que precisam de ajuda/treinamento.



Apresentação inicial



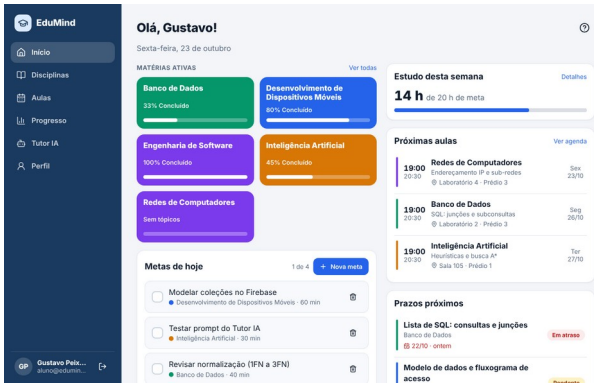
Início após o cadastro

Perfil: dispositivos conectados e meus acessos

- **Dispositivos conectados:** lista cada aparelho com sessão aberta (ex.: Chrome · Android) e permite desconectar os outros. É o que torna o acesso independente do dispositivo.
- **Meus acessos:** histórico do próprio usuário com data, hora de login, hora de logout, dispositivo e situação (em andamento, saiu do app, sessão expirada...).



Perfil, dispositivos e meus acessos



Início (conta demo, desktop)

4. Modelo de dados do acesso e do log

O acesso do usuário ao app é independente do dispositivo porque a conta (users) é única e cada dispositivo ganha a sua própria sessão (sessions). O log de acesso (access_logs) registra uma linha por login, com o nome do usuário, a data e hora do login e a hora do logout.

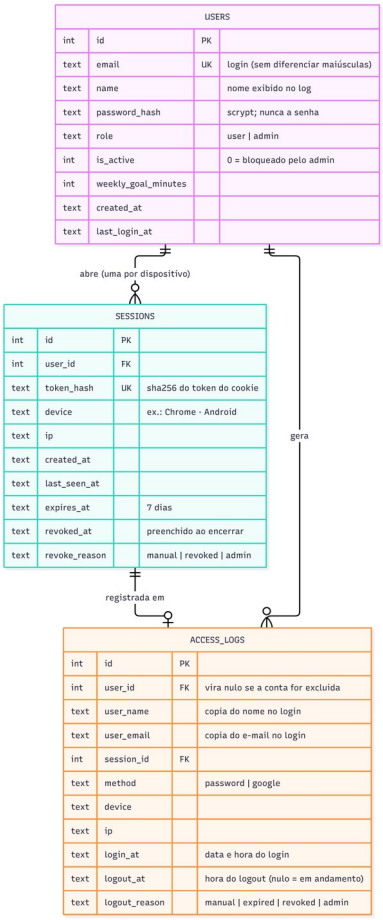


Figura 2 — Diagrama entidade-relacionamento: usuários, sessões (uma por dispositivo) e log de acesso.

Tabelas do modelo

- **users:** conta do estudante ou administrador (e-mail, nome, papel, ativo ou bloqueado). A senha é guardada só como hash (scrypt) e o papel define o acesso à área do administrador.
- **sessions:** um acesso aberto em um dispositivo (cookie de sessão, dispositivo, IP, validade de 7 dias). Só o hash do token é guardado; encerrar a sessão (logout, desconectar aparelho ou bloqueio) preenche revoked_at.
- **access_logs:** histórico de acessos, com nome, data e hora do login, hora do logout, dispositivo e motivo. Quando logout_at é nulo, a sessão está em andamento. Nome e e-mail são cópias, então o log sobrevive à exclusão da conta.

Regras do log

- Todo login bem-sucedido cria 1 sessão e 1 linha de log na mesma transação.
- O logout é gravado uma única vez: saiu do app, sessão expirada, dispositivo desconectado ou encerrada pelo administrador.
- Tentativas de login que falham não geram log (apenas contam no limite de tentativas).
- Se o navegador for fechado sem sair, o log fica “em andamento” até a sessão expirar.

5. Fluxograma de acesso e registro do log

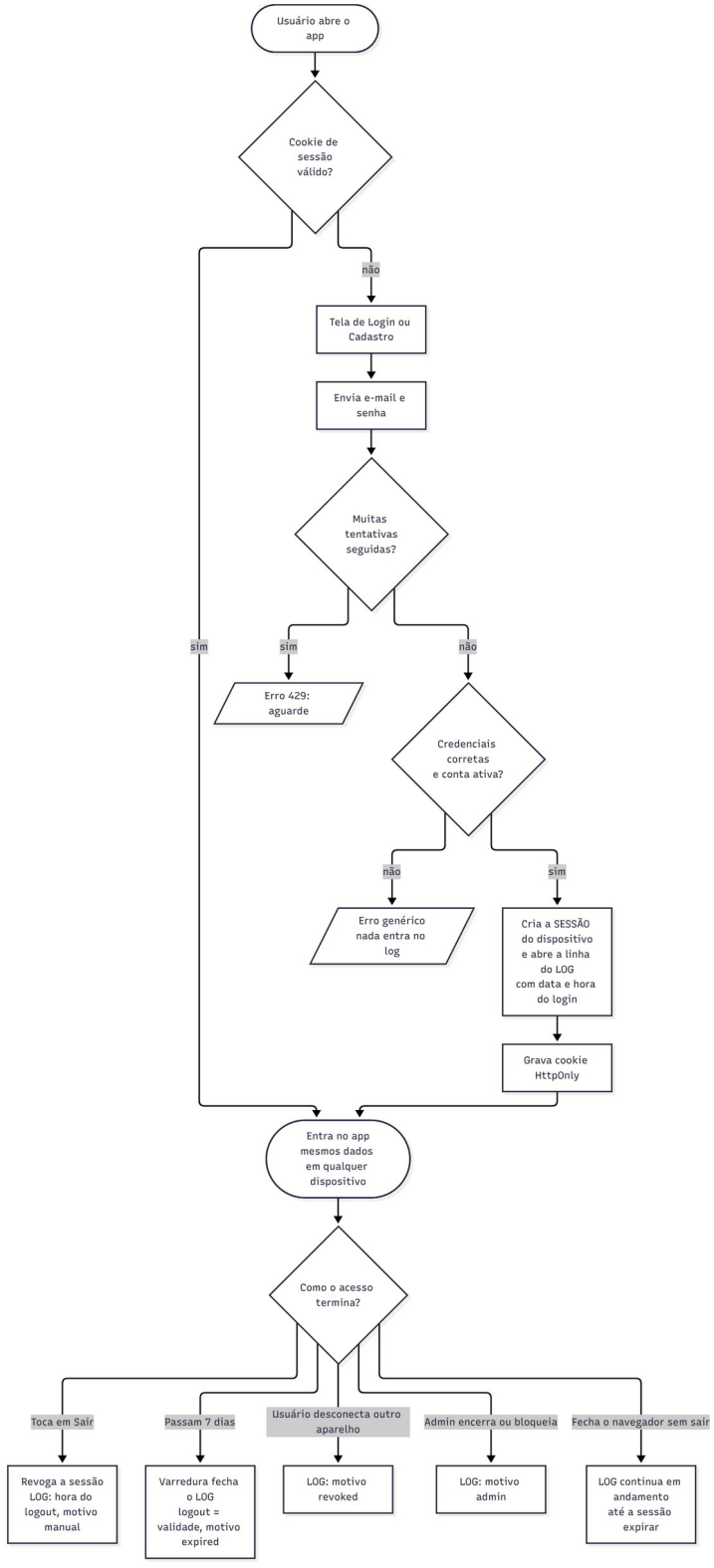


Figura 3 — Do login ao logout: criação da sessão do dispositivo e registro de data e hora no log.

6. Área do administrador

Decisão: a área do administrador é incluída no mesmo app web (rota /admin), visível apenas para usuários com papel administrador. O layout é pensado primeiro para desktop (abas, tabelas e filtros) e continua utilizável no celular, onde as tabelas viram listas de cartões.

- **Visão geral:** usuários, sessões ativas, logins de hoje e gráfico dos últimos 14 dias.
- **Usuários:** busca, mudança de papel, bloqueio/ativação e exclusão (com salvaguardas: o admin não bloqueia nem exclui a si mesmo, nem o último administrador).
- **Log de acessos:** nome, data, hora de login, hora de logout, duração, dispositivo e método; filtros por usuário e período; exportação em CSV.
- **Sessões ativas:** dispositivos conectados agora, com opção de encerrar à força.

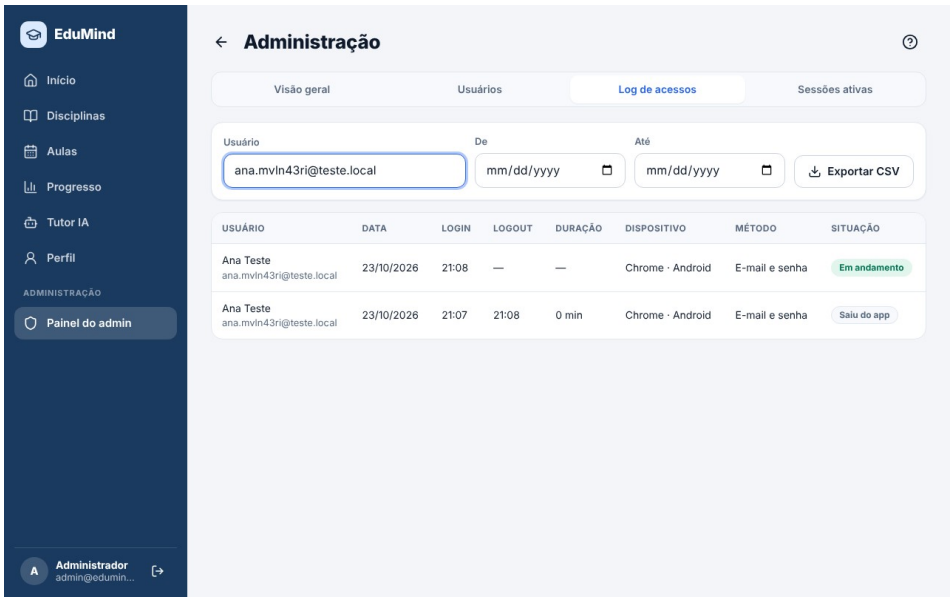


Figura 4 — Log de acessos na área do administrador.

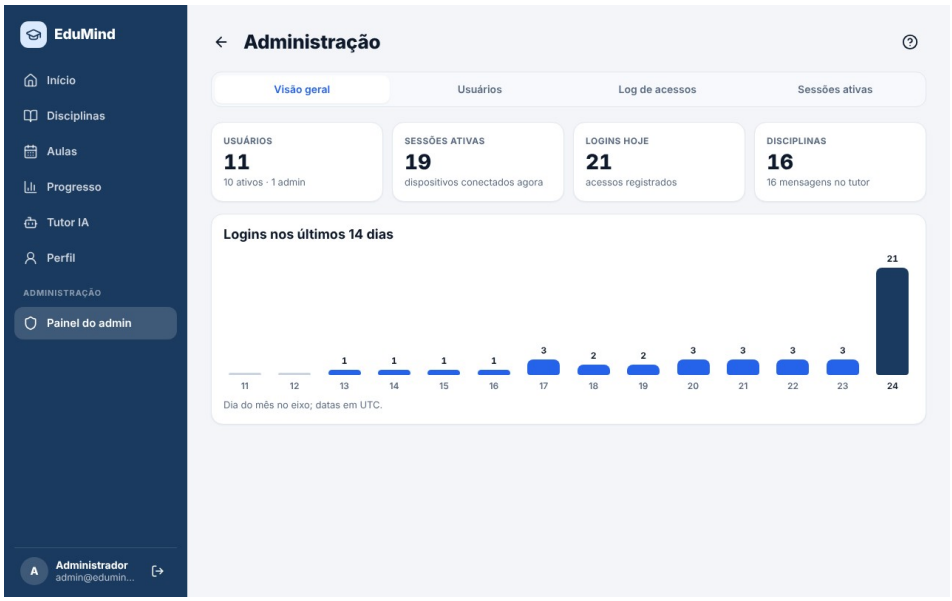
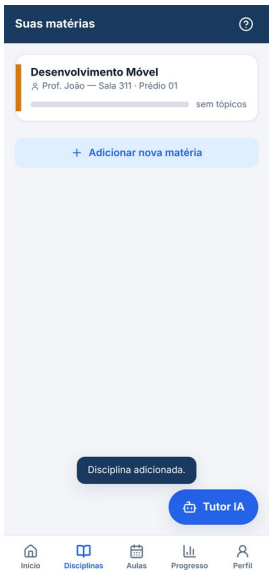


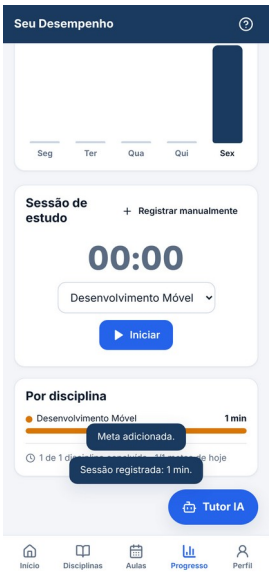
Figura 5 — Visão geral da administração.

7. Demais telas do protótipo (implementadas)

As cinco telas do protótipo de 16/10 já funcionam no PoC, além de Aulas (dados extraídos pelo scraper).



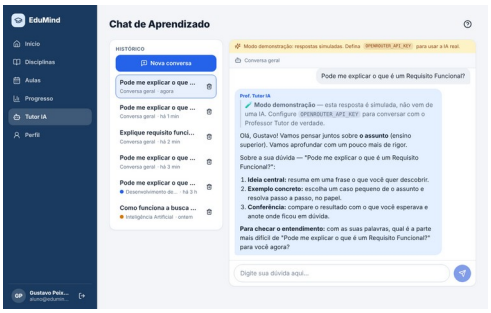
Tela 3 — Disciplinas



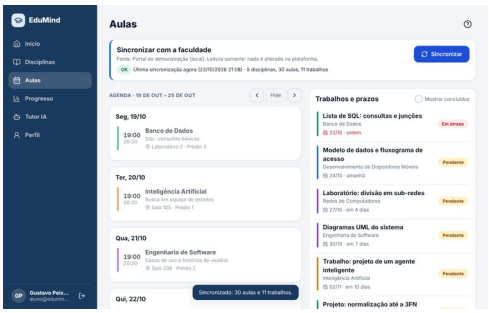
Tela 5 — Progresso



Detalhe da disciplina



Tela 4 — Professor Tutor IA (desktop)



Aulas sincronizadas (desktop)

8. Dicas de tela da aula aplicadas

- **Telas com muitos recursos confundem no celular:** uma tarefa por tela e no máximo 5 destinos na navegação inferior.
- **Interface minimalista com chamadas para outras telas:** cartões que levam ao detalhe; ações secundárias em menus e modais.
- **Telas que precisam de ajuda ou treinamento:** apresentação inicial de 3 passos e botão “?” em todas as telas.
- **Símbolos já consagrados:** ícones padrão, como lixeira para excluir, lápis para editar, olho para mostrar a senha e seta para enviar.
- **Informação rápida e completa:** a tela Início reúne as metas do dia, o progresso por disciplina e as próximas aulas.